INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 7° · Período III

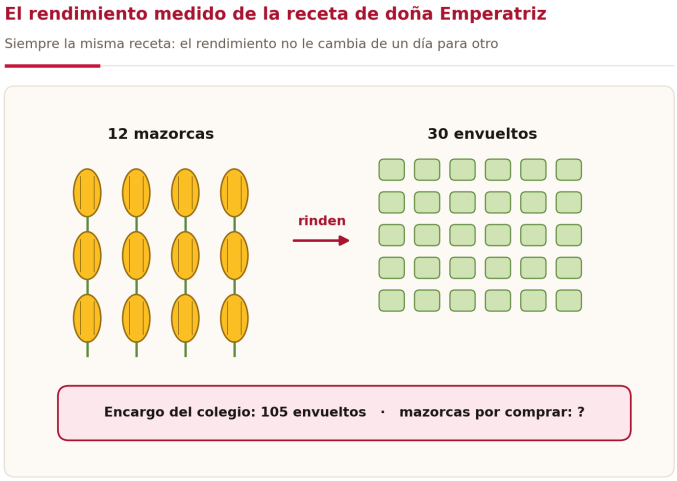
20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Doña Emperatriz vende envueltos en la galería de Buga y sabe que 12 mazorcas rinden exactamente para 30 envueltos.

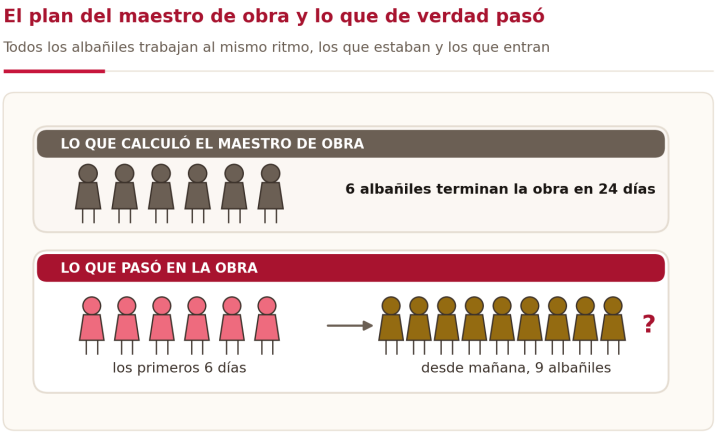


Puesto de envueltos de la galería de Buga (Valle del Cauca)

Si el colegio le hizo un encargo de 105 envueltos, ¿cuántas mazorcas debe comprar?

A. 36
B. 42
C. 48
D. 87

2 En una vereda de El Tambo, el maestro calculó que 6 albañiles arreglan un tanque en 24 días. Trabajaron los primeros 6 días, y a partir del día siguiente la junta aumentó el grupo a 9 albañiles en total.



Arreglo del tanque del acueducto, vereda de El Tambo (Cauca)

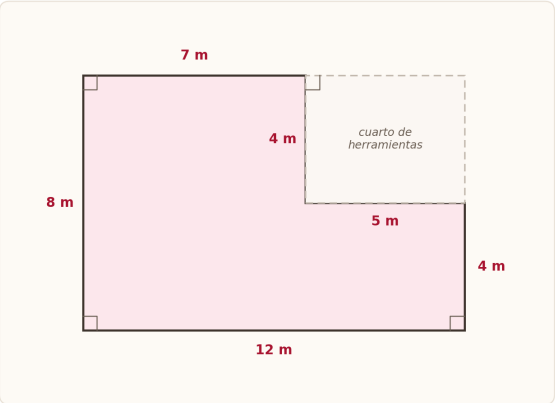
¿Cuántos días durará la obra en total, contando desde el primer día?

A. 12
B. 18
C. 24
D. 36

3 Don Hernando va a enchapar el piso del salón comunal en Garzón, el cual tiene la forma de la siguiente figura porque no se tuvo en cuenta el cuarto de herramientas.

El patio del salón comunal, con sus medidas

La esquina que le falta es el cuarto de las herramientas, que no se enchapa



Salón comunal de un barrio de Garzón (Huila)

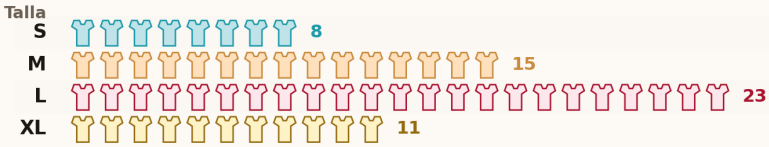
¿Cuántos metros cuadrados de baldosa debe pedir en total?

A. 76
B. 96
C. 116
D. 40

4 Marleny, en su taller de Sincelejo, registró las camisetas vendidas el semestre pasado en un pictograma. Ella necesita comprar tela para la talla que se vende con mayor frecuencia.

Las camisetas que vendió Marleny, talla por talla

Cada camiseta dibujada es una camiseta vendida el semestre pasado



Taller de confección de uniformes, Sincelejo (Sucre)

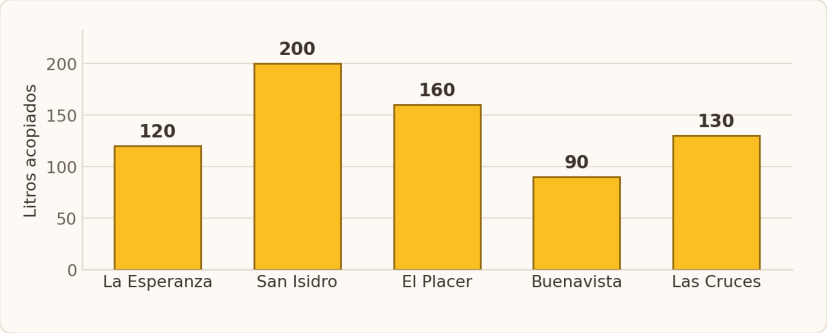
¿De cuál talla debe pedir más tela?

A. Talla S
B. Talla M
C. Talla XL
D. Talla L

5 La cooperativa lechera de Boyacá publicó el almacenamiento mensual de cinco veredas en una gráfica de barras.

Leche acopiada el mes pasado, vereda por vereda

Cada barra reúne los litros que una vereda le entregó a la cooperativa



Cartelera de la cooperativa lechera, municipio de Boyacá

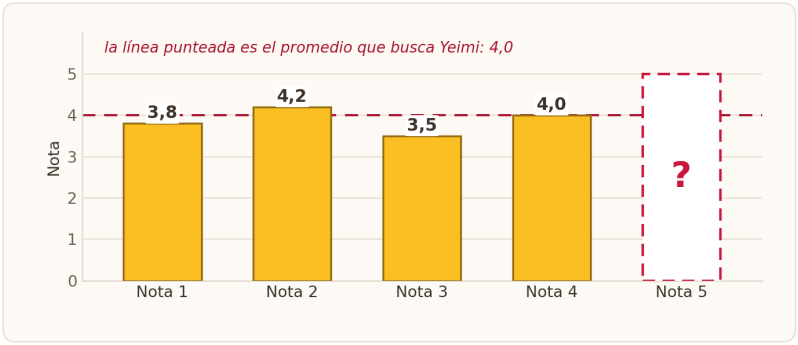
De acuerdo con las cantidades exactas de la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A. El Placer acopió el doble que Buenavista.
B. San Isidro acopió 70 litros más que Las Cruces.
C. Las cinco veredas juntas pasaron de mil litros.
D. Buenavista acopió la mitad que La Esperanza.

6 Yeimi, en un colegio de Girardot, necesita un promedio exacto de 4,0 en sus cinco notas de Matemáticas. Hasta ahora le han registrado cuatro calificaciones: 3,8 ; 4,2 ; 3,5 ; 4,0.

Las notas del período de Yeimi, con la quinta por definir

Las cinco valen lo mismo; la barra punteada es la nota que todavía no existe



Planilla de Matemáticas, colegio de Girardot (Cundinamarca)

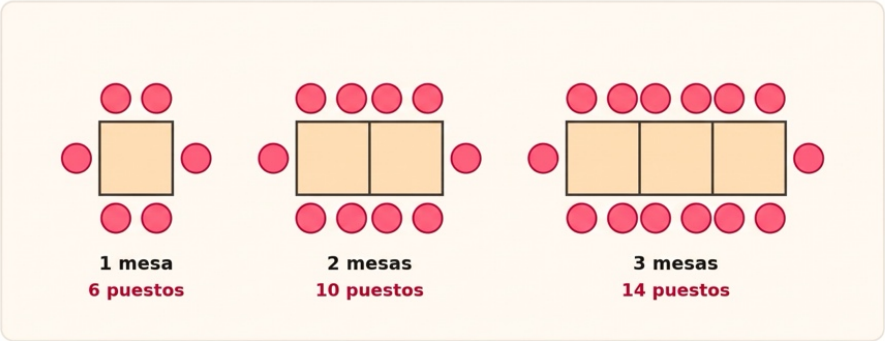
¿Qué calificación debe sacar en la quinta nota para lograr su promedio?

A. 4,0
B. 4,5
C. 3,8
D. 5,0

7 En el restaurante escolar de Ocaña, las mesas se unen en fila pegando un lado con la siguiente. Cuando hay una sola mesa se sientan seis estudiantes; al juntar dos mesas caben diez; al juntar tres caben catorce, tal como se ve en el dibujo.

Las mesas del restaurante escolar, puestas en fila

Cada mesa nueva se pega por un lado de la anterior y tapa dos puestos



Restaurante escolar de una institución de Ocaña (Norte de Santander)

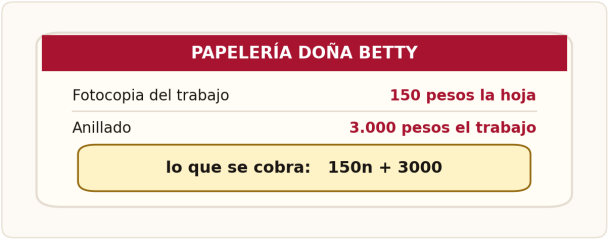
Si la coordinadora junta 12 mesas en una sola fila para el almuerzo, ¿cuántos estudiantes se pueden sentar en total?

A. 48 estudiantes.
B. 72 estudiantes.
C. 50 estudiantes.
D. 46 estudiantes.

8 Doña Betty cobra en su papelería de Duitama 150 pesos por hoja fotocopiada y 3.000 pesos fijos por el anillado. El precio total se calcula con la expresión 150n+3000, donde n es el número de hojas.

El cartel de precios que Camilo le escribió a su mamá

El anillado se cobra una sola vez, lleve el trabajo las hojas que lleve



Papelería frente a un colegio de Duitama (Boyacá)

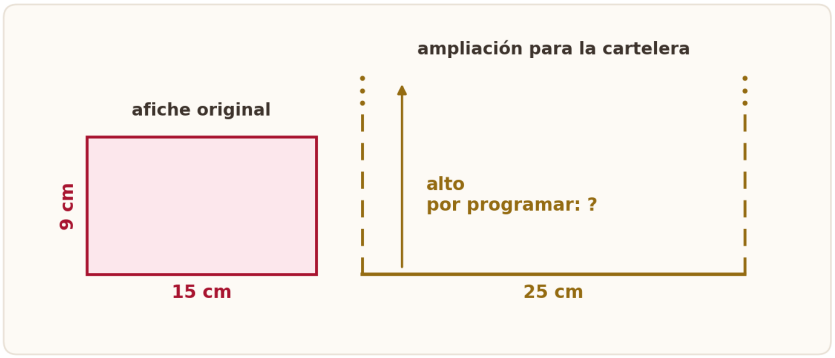
¿Cuál de las siguientes expresiones calcula exactamente el mismo valor para cualquier cantidad de hojas?

A. 150n+20
B. 3000n+150
C. 150(n+3000)
D. 150(n+20)

9 Sebastián, en la imprenta de un colegio de Pamplona, debe ampliar un afiche original de 15 cm de ancho por 9 cm de alto.

El afiche de la feria y la ampliación que hay que programar

La ampliación tiene que quedar con la misma forma del original



Imprenta de un colegio de Pamplona (Norte de Santander)

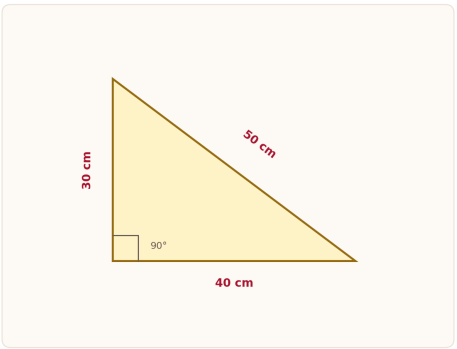
Si la ampliación debe mantener la misma forma (ser semejante) y tener un ancho de 25 cm, ¿cuánto debe medir el alto?

A. 15 cm
B. 19 cm
C. 12 cm
D. 27 cm

10 Don Silvio necesita reponer una baldosa triangular en Manizales con las medidas de la figura (lados de 30, 40 y 50 cm, y un ángulo recto).

La baldosa triangular que se partió, con sus medidas

Es lo único que don Silvio puede mirar: las del depósito no las deja medir



Reparación de pisos, Manizales (Caldas)

En el depósito solo le dan un dato por modelo. ¿Qué dato le garantiza llevarse una baldosa idéntica (congruente) a la que se partió?

A. Los tres ángulos iguales a los de la rota.
B. Dos lados de 30 cm y 40 cm con el ángulo recto entre ellos.
C. El mismo perímetro de 120 centímetros.
D. La misma área de 600 centímetros cuadrados.

11 La rectora de una escuela de Tumaco contratará al proveedor de refrigerios que garantice la menor proporción de devoluciones por mal estado en relación con la cantidad entregada.

Los dos proveedores de refrigerios

Cifras del semestre pasado

Proveedor	Refrigerios entregados	Devueltos por mal estado	Precio por refrigerio
El Manantial	240	12	2.400 pesos
La Cosecha	80	8	2.200 pesos

Escuela con refrigerio escolar, Tumaco (Nariño)

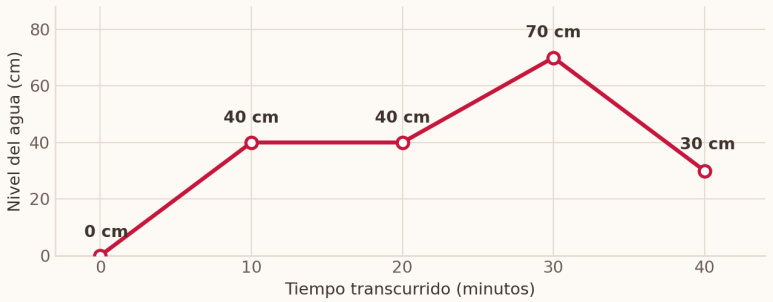
Según los datos de la tabla, ¿qué decisión debe tomar?

A. Contratar a La Cosecha (10 % de devolución).
B. Contratar a El Manantial (5 % de devolución).
C. Contratar a La Cosecha (8 devoluciones en total).
D. Contratar a El Manantial (12 devoluciones en total).

12 Doña Judith midió el nivel de agua del tanque de un colegio en Sabanalarga y lo registró en la gráfica durante 40 minutos.

El nivel del agua del tanque, medido cada diez minutos

Doña Judith midió con una regla desde que prendió la bomba



Sede rural de un colegio de Sabanalarga (Atlántico)

¿Cuál de las siguientes descripciones detalla correctamente lo que pasó con el nivel del agua en ese tiempo?

A. El nivel subió sin parar los 40 minutos.
B. El nivel bajó al comienzo y solo subió al final.
C. El nivel subió despacio al principio y mucho más rápido al final, sin pausas.
D. El nivel subió, se quedó quieto, volvió a subir y al final bajó.

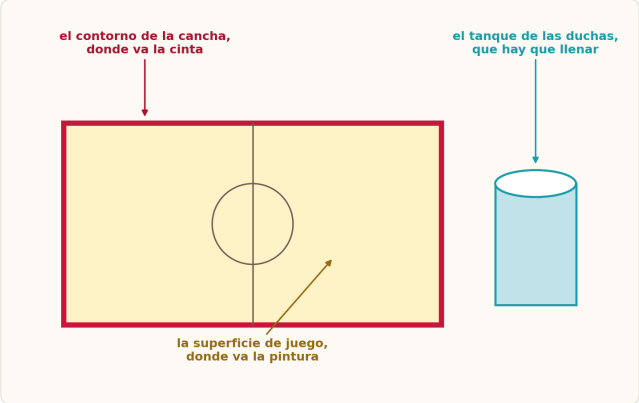
13 Doña Rosa, en Neiva, calcula el total de 25 bandejas de 36 empanadas multiplicando primero 25× 30=750, luego 25× 6=150, y sumando ambos resultados. ¿Qué propiedad matemática aplicó doña Rosa?

A. Conmutativa
B. Distributiva
C. Asociativa
D. Modulativa (Elemento neutro)

14 Don Elías arreglará la cancha de una escuela en Aguachica: comprará cinta para el contorno, pintura para la superficie y llenará de agua el tanque de las duchas.

Los tres pendientes de don Elías para la cancha múltiple

Cada uno mide una cosa distinta: un contorno, una superficie y una capacidad



Mantenimiento de una escuela de Aguachica (Cesar)

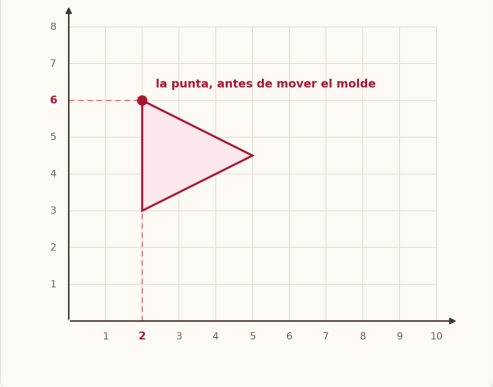
¿En qué unidades debe pedir estas tres medidas, en ese mismo orden?

A. Metros cuadrados, metros y litros.
B. Litros, metros cuadrados y metros.
C. Metros, metros cuadrados y litros.
D. Metros, litros y metros cuadrados.

15 Karen dibujó el molde de un banderín en Zipaquirá, ubicando la punta en la coordenada (2, 6) del plano.

El molde del banderín sobre el papel cuadriculado

La punta es el vértice por donde va amarrada la cuerda



Clase de artes de un colegio de Zipaquirá (Cundinamarca)

Si corre el molde completo 5 cuadros a la derecha y 2 cuadros hacia abajo, ¿en qué coordenada quedará la punta?

A. (7, 4)
B. (7, 6)
C. (2, 4)
D. (7, 8)

16 En la clase de artes de una escuela de Marinilla, don Jairo pegó en el tablero las tres primeras figuras de una greca hecha con fichas cuadradas.

Las tres primeras figuras de la greca, tal como quedaron en el tablero

Todas se arman con la misma regla: cada una sale de la anterior

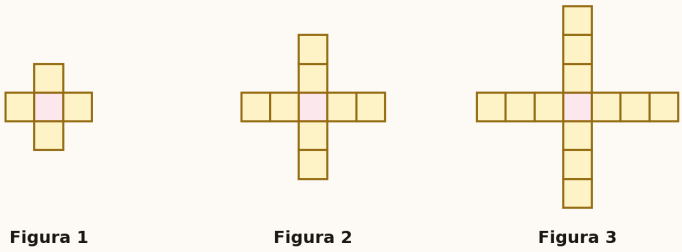


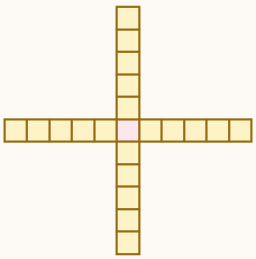
Figura 1 Figura 2 Figura 3

Clase de artes con fichas de barro, Marinilla (Antioquia)

¿Cuál de las siguientes corresponde a la figura 4 de la greca?

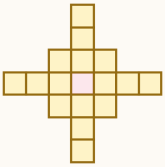
A.

Posible figura 4



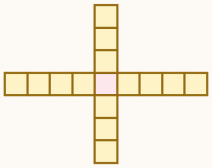
B.

Posible figura 4



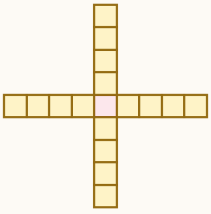
C.

Posible figura 4



D.

Posible figura 4



17 El comité de deportes de Villavicencio encuestó a 120 estudiantes: 50 eligieron Fútbol, 30 Voleibol, 25 Baloncesto y 15 Atletismo.

La encuesta del comité de deportes

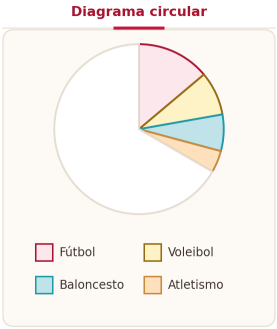
Deporte que eligieron los 120 estudiantes

Deporte	Estudiantes
Fútbol	50
Voleibol	30
Baloncesto	25
Atletismo	15

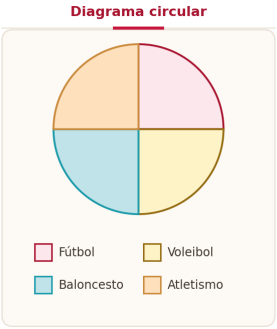
Colegio de Villavicencio (Meta)

¿Cuál de los siguientes diagramas circulares representa correctamente la proporción de estos datos?

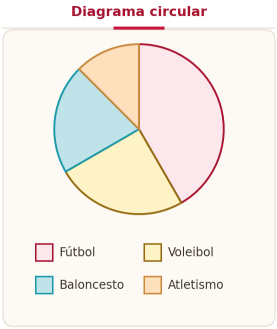
A.



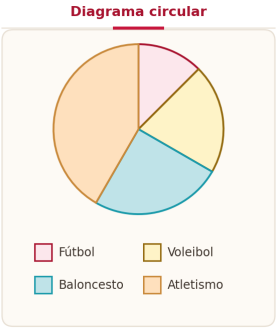
B.



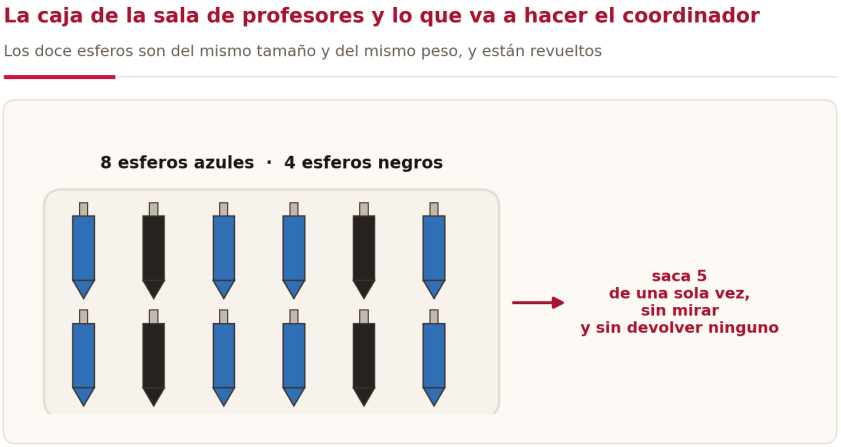
C.



D.



18 En la sala de profesores de un colegio de Riohacha hay una caja con **8 esferos azules** y **4 esferos negros**, todos del mismo tamaño y del mismo peso, revueltos y sin ninguna marca por fuera.



Sala de profesores de un colegio de Riohacha (La Guajira)

Si el coordinador saca 5 esferos a la vez sin mirar para repartirlos entre los profesores, ¿qué situación ocurrirá con total seguridad?

A. Saldrá al menos un esfero azul.
B. Saldrán exactamente tres azules y dos negros.
C. Los cinco esferos serán negros.
D. Ninguno de los cinco será azul.

19 Nubia entró a un almacén de Bucaramanga a comprar un saco que cuesta 80.000 pesos. El aviso de la vitrina anuncia un **20%** de descuento.



Almacén de ropa, Bucaramanga (Santander)

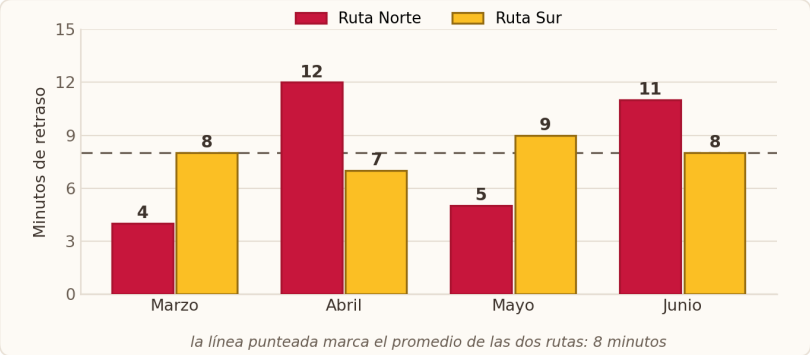
¿Cuál es el precio final que debe pagar Nubia por el saco?

A. 16.000 pesos
B. 64.000 pesos
C. 79.980 pesos
D. 96.000 pesos

20 Para garantizar que los estudiantes lleguen a tiempo a la primera clase, un colegio de Chiquinquirá debe elegir la ruta escolar más confiable. El objetivo es contratar aquella cuyos tiempos de retraso varíen menos, lo que permite anticipar con seguridad la hora de llegada todos los días.

Minutos de retraso de las dos rutas, mes por mes

Cada mes trae lo que se demoró de más cada ruta en llegar al colegio



Registro del consejo directivo, colegio de Chiquinquirá (Boyacá)

Según la gráfica de retrasos mensuales, ¿qué ruta deben contratar?

A. La ruta Norte, por tener en dos meses el retraso más bajo.
B. La ruta Norte, por lograr el mes con menor retraso (4 min).
C. Cualquiera de las dos, ya que ambas promedian 8 minutos.
D. La ruta Sur, porque la variación de sus retrasos es mucho menor.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 7°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.